

Лабораторная работа №25

Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов

Цель работы:

- Изучить методы снятия ВАХ.
- Снять ВАХ нелинейных элементов

Оборудование: Источник постоянного напряжения 5В, Потенциометр, 2 мультиметра, Макетная плата, Соединительные провода, Резистор 10 Ом, Лампочка, Диод

Содержание и метод выполнения работы

Вольт-амперной характеристикой (ВАХ) электрического элемента называется зависимость силы тока через этот элемент от приложенного к нему напряжения. Ваша цель – измерить ВАХ диода и лампочки.

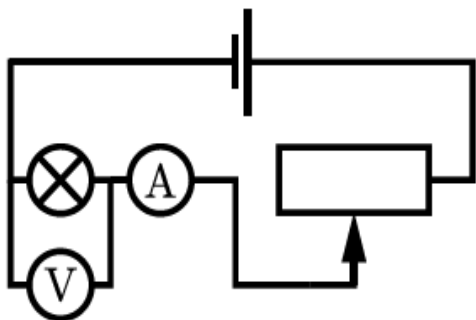


Рис. 1 Схема с переменным резистором.

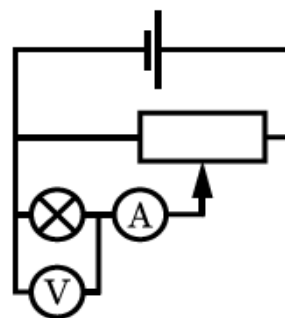


Рис. 2 Схема с потенциометром

Чтобы изменять напряжение на нелинейном элементе, используйте потенциометр. Его можно включить двумя способами: по схеме переменного резистора (рис. 1) и по схеме потенциометра (рис. 2). Используйте схему потенциометра (рис. 2) – эта схема позволяет изменять напряжение в более широком диапазоне.

Закон Ома для участка цепи имеет границы применимости. В частности, необходимо, чтобы сопротивление участка цепи оставалось неизменным. В лампе накаливания спираль играет роль резистора, но во время работы она сильно нагревается, а т.к. сопротивление проводника зависит от его температуры, то сопротивление нити накала лампы в процессе её нагрева будет изменяться. По этой причине ВАХ лампы накаливания будет представлять из себя уже не прямую линию, а некоторую кривую, вид которой вам будет необходимо получить в ходе этой работы.

Но даже в этом случае можно воспользоваться законом Ома для участка цепи, чтобы определить сопротивление проводника на любом участке графика ВАХ. Если взять достаточное малое изменение напряжения ΔU (такое изменение напряжения, при котором изменением сопротивления можно пренебречь), тогда изменение силы тока будет тоже малое ΔI . В этом случае можем применить закон Ома для участка цепи и вычислить сопротивление $R = \frac{\Delta U}{\Delta I}$. С точки зрения геометрии эта формула показывает, что сопротивление численно равно котангенсу угла наклона касательной, проведённой к графику ВАХ в данной точке.

Порядок выполнения работы

1. Снять ВАХ лампы накаливания по схемам, представленным на рисунках 1 и 2. Постарайтесь в начальной области (0-2В) получить точки почаще, далее шаг увеличения напряжения можно увеличить.

2. Построить ВАХ лампы накаливания и определить сопротивление лампы в холодном и горячем режиме через угловой коэффициент касательной к графику ВАХ.
3. Заменить лампу на диод и снять ВАХ для прямого и обратного включения по схеме рисунок 2.